

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

JURNAL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan.

Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

- a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama **spotifine_0801** sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
- b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
 - Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
 - Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
 - Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

OUTPUT :

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SQL HISTORY TASK MONITOR

PS D:\File Matkul\SEMESTER 4\BASDAT\11_NoSQL_Key_Value_Database\JURNAL> docker exec -it cassandra-db cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See <https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html> for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.8 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh>
```

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh>
```

```
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801>
```

```
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
cqlsh:spotifine_0801>
```

```
PS D:\File Matkul\SEMESTER 4\BASDAT\11_NoSQL_Key_Value_Database\JURNAL> docker exec -it cassandra-db cqlsh
```

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
```

```
...     artist_id,  
...     artist_name,  
...     followers,  
...     origin,  
...     genres  
... )  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'The Weeknd',  
...     125000000,  
...     'Canada',  
...     {'R&B', 'Pop'}  
... );
```

```
cqlsh:spotifine_0801>
```

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
```

```
...     artist_id,  
...     artist_name,  
...     followers,  
...     origin,  
...     genres  
... )  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'Taylor Swift',  
...     98000000,  
...     'USA',  
...     {'Pop', 'Country'}  
... );
```

```
cqlsh:spotifine_0801>
```

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
```

```
...     artist_id,  
...     artist_name,  
...     followers,  
...     origin,  
...     genres  
... )  
... VALUES (  
...     uuid(),  
...     'Rich Brian',  
...     12000000,  
...     'Indonesia',  
...     {'Hip Hop'}  
... );
```

```
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
3450ff0b-6bc0-431f-9f81-ecba3d82f2f1	Taylor Swift	98000000	{'Country', 'Pop'}	USA
9fb0159f-1345-4647-ba85-1052f1b091a8	Rich Brian	12000000	{'Hip Hop'}	Indonesia
000ea198-8d55-4ae7-850a-059d58c12824	The Weeknd	125000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada

```
(3 rows)
```

```
cqlsh:spotifine_0801>
```

Kesimpulan :

Penggunaan tipe data SET<TEXT> di Cassandra memberikan efisiensi dan penyederhanaan dalam penyimpanan data karena musisi dapat memiliki beragam genre tanpa memerlukan tabel relasi tambahan seperti di RDBMS. Keunggulan lainnya adalah kemampuan tipe data ini untuk mencegah adanya duplikasi data genre.